

基于B/S架构的校园论坛系统的设计与实现

张豪,朱石磊,胡建华,杨洁

(浙江农林大学暨阳学院,浙江 诸暨 311800)

摘要:在信息化水平持续提升的今天,信息获取与分享至关重要。针对现有校园论坛系统技术落后、代码冗余高、维护难度大等问题,设计并实现了一个基于B/S架构的校园论坛系统。该系统基于Vue + SpringBoot + MySQL搭建校园论坛系统,使师生可以快速收集、了解以及分享相关信息,主要功能包括查看学校官网发布的通知公告、浏览用户分享的帖子和发布个人文章。该系统使得师生可以更方便快捷获取信息,可以在某篇文章下表达想法进行讨论。另外,数据库存储模式使得信息永久性保存,为后期维护或重构提供了便利。

关键词:B/S架构;校园论坛;Vue;SpringBoot;Web

中图分类号:TP311 **文献标识码:**A

文章编号:1009-3044(2023)33-0032-04

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.1779

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



0 引言

在信息迅速扩散的时代,数字化越发普及,及时获取信息的手段显得尤为重要。传统的校园信息获取方式基本上为“辅导员—班委通知—同学接收”架构模式,但该传统信息传递方式效率低,已不能满足人们需求。因此,各学校亟须构建一个用于信息交流平台的网络论坛。

目前,许多高校都拥有校园论坛系统,例如清华大学的水木清华、北京大学的北大未名以及浙江大学的梧桐树等。但这些论坛系统建设过早,技术不够成熟,系统界面与现在审美不符,代码冗余度高,维护困难^[1]。另外,由于功能可以正常使用,技术人员只进行系统的日常维护而不对系统进行技术升级,导致论坛系统所用技术与现在主流技术不符^[2]。

鉴于此,尽管现有校园论坛取得了一定成绩,但仍存在一些问题。针对现有校园论坛技术落后、信息审核不严格、平台管理不到位等问题^[3],本文设计并实现一个基于B/S架构的校园论坛系统,为高校师生提供更加便捷和高效的信息服务交流平台。

1 相关技术

1.1 Vue 前端开发框架

JavaScript是一种用于编写网页交互行为的脚本语言。它被广泛应用于网页开发中,用于实现动态和

交互式的功能。通过使用JavaScript,开发者可以实现各种功能,例如表单验证、页面交互效果、数据处理和展示、异步请求等。它为网页提供了更丰富的用户体验和动态性,使得网页变得更加生动和灵活。

Vue是一套基于JavaScript开发的用于构建用户前端页面的渐进式体系架构,核心是处理视图层,不仅容易上手操作,并且便于与第三方库进行整合。其中,任何类型的应用程序接口都可以抽象为组件树,可以使用小型、独立和通常可复用的组件构建大型应用,从而减少重复开发。

1.2 SpringBoot 后端开发框架

SpringBoot是由Pivotal团队提供的全新框架,它继承了Spring框架原有的优秀特性,用来简化新Spring应用的初始搭建和开发过程,并且使项目的配置过程、部署过程和监控过程变得简洁高效。

MyBatis是一种优秀的基于Java的持久层框架,它可以将SQL语句和Java对象进行映射,是一个数据访问框架。MyBatis支持自定义SQL、存储过程以及高级映射,可轻松地将结果集映射成Java对象,也可将Java对象映射成表中的记录。

1.3 MySQL 数据库

MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,广泛用于存储和管理结构化数据,它是一种常用的数据

收稿日期:2023-08-25

基金项目:2023年国家级大学生创新创业训练计划项目(202313283002)

作者简介:张豪(2002—),男,四川达州人,本科在读,主要研究方向为大数据、软件工程;朱石磊(2000—),男,河南驻马店人,学士,主要研究方向为软件技术;胡建华(1971—),男,江西南昌人,通信作者,副教授,硕士,主要研究方向为云计算、机器学习;杨洁(1989—),男,重庆人,副教授,博士,主要研究方向为信息安全、多媒体信息处理。

库解决方案,适用于各种规模的应用程序和网站。

2 系统分析

本文基于Vue^[4]和SpringBoot^[5]技术实现前后端分离开发的校园论坛系统,通过MySQL数据库将系统数据存储至服务器端,采用B/S架构,实现用户可以随时随地通过互联网访问论坛系统^[6]。其主要研究内容包括:数据爬取、官方公告显示、用户发帖和用户回帖。

2.1 数据爬取

数据爬取,即通过Python编写的爬虫脚本,定时向学校各个机构官网爬取通知公告信息,将通知公告的主要信息,例如:标题、发布时间、发布内容,包含的附件信息等数据存储至数据库中^[7]。通过爬虫算法保证已经获取过的数据不再获取,因系统问题导致未获取的数据在下次爬虫工作时继续获取直到获取成功。

2.2 官方公告显示

将爬虫脚本获取到的数据显示在校园论坛的公告板块下,用户可以便捷地访问到官网发布的不同公告,用户可以对公告进行条件查询,例如:公告标题、公告所属部门,公告发布时间,从而快速获取到自己需要的数据。

2.3 用户发帖

用户可以在登录校园论坛系统之后,进行文章的发布,文章包含的主要信息有文章标题、文章内容、文章简介,文章封面图等。用户发帖是整个校园论坛系统的关键功能之一,用户可以选择不同的板块进行文章的发布,实现每篇文章都有类别,方便不同用户去不同板块寻找内容。

2.4 用户回帖

用户可以在每一篇通知公告或文章下进行评论和回复评论,评论功能是用户与用户之间交流的重要功能,用户对公告的问题可以在评论区中进行评论,其他老师或用户查看该用户的评论之后可以对该用户的评论进行回复,同时后来者如果有相同的问题不必再询问同样的问题,从而提升了学校与学生之间的沟通效率。

3 系统设计

3.1 整体设计

系统可分为用户端和管理员端。其中,用户端用于普通用户访问校园论坛系统(包括游客),管理员端用于管理该系统的各个部分的数据显示与变更。系统的整体流程设计如图1所示,其包含游客功能、用户功能、管理员功能。

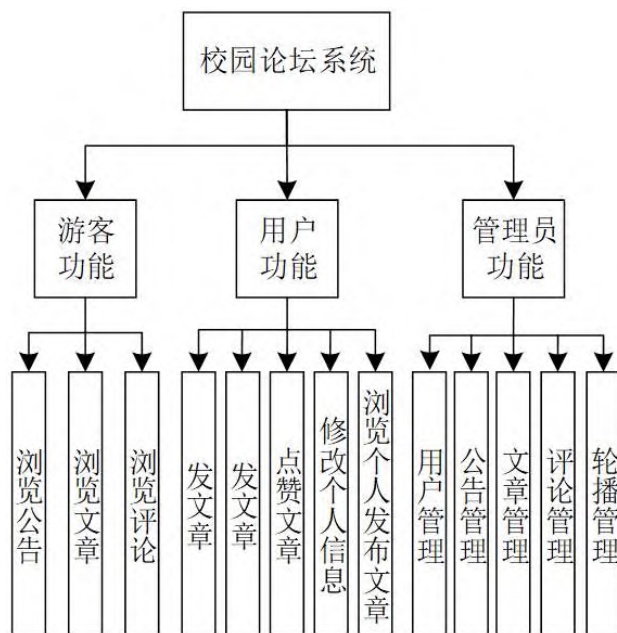


图1 系统流程图

1) 用户端功能

搜索栏:用户可以在搜索组件中键入需要搜索的信息,系统将会在整个系统中检索用户输入的关键词,然后返回相关的搜索数据;轮播公告:前台用户在绝大多数页面可以看到后台系统发布的重要公告,用户可以点击轮播公告进行查看;首页:首页分为轮播图展示和最新信息以及最热信息展示;通知公告:通知公告分为快速查看和全部公告两个子板块,快速查看页面展示各个部门的最新十条公告信息,全部公告页面展示所有的公告信息,同时用户可以通过筛选条件进行数据的筛选;信息共享:用户在该板块下可以看到其他用户发布信息共享类别有关文章;互帮互助:用户在该板块下可以看到其他用户发布互帮互助类别有关的文章;校园树洞:用户在该板块下可以看到其他用户发布的跟校园树洞类别有关的文章,与其他板块不同的是该板块下所有的文章信息均为匿名,所有人都不知道该文章是谁发布的;发文章:用户可以发布属于自己的文章,发布时可以选择文章的类别,选择不同类别将会在论坛不同板块下进行展示;个人信息:用户在该模块下可以修改个人信息,包括:昵称、单位、简介、个人头像;账号设置:用户在该模块下修改当前登录的账号的密码;我的帖子:用户在该模块下可以快速浏览到自己发布的文章。

2) 管理员端

数据驾驶舱:在该模块下,通过数据可视化技术,管理员可以清晰地观察到整个系统的数据,包括轮播图数量、轮播公告数量、官网公告数量、信息共享文章数量、互帮互助文章数量、校园树洞文章数量、用户登录信息等;用户管理:在该模块下,管理员可以查看和管理所有的用户信息,同时可以在后台进行用户的添

加;板块管理:在该模块下,管理员可以启用和禁用校园论坛系统通知公告模块下展示给前台用户浏览的数据;公告管理:在该模块下,管理员可以启用和禁用公告;文章管理:在该模块下,管理员可以编辑论坛文章相关数据,启用和禁用文章;评论管理:在该模块下,管理员可以查看和删除系统的评论数据;轮播管理:在该模块下,管理员可以添加和修改前台系统首页的轮播图数据,整个系统的轮播公告数据。

3.2 数据库设计

根据需求分析阶段和整体设计阶段的功能要求,共设计了 16 个数据表,其中用户表如表 1 所示。

表 1 用户表

属性名	数据类型	为空	备注
idx	int(11)	NO	主键
uuid	varchar(255)	NO	用户 id
user_name	varchar(50)	NO	用户名
user_psw	varchar(50)	NO	密码
_class	varchar(255)	YES	单位
introduce	varchar(255)	YES	简介
nick_name	varchar(50)	NO	昵称
avatar	varchar(255)	YES	头像路径
locked	tinyint(4)	NO	是否封禁
register_t	datetime	YES	注册时间

用户表用于保存前台用户账号的相关信息,通过该表可以验证用户是否可以登录本系统,其中使用 uuid 作为用户的唯一标识,通过 uuid 字段与其他表相关联。

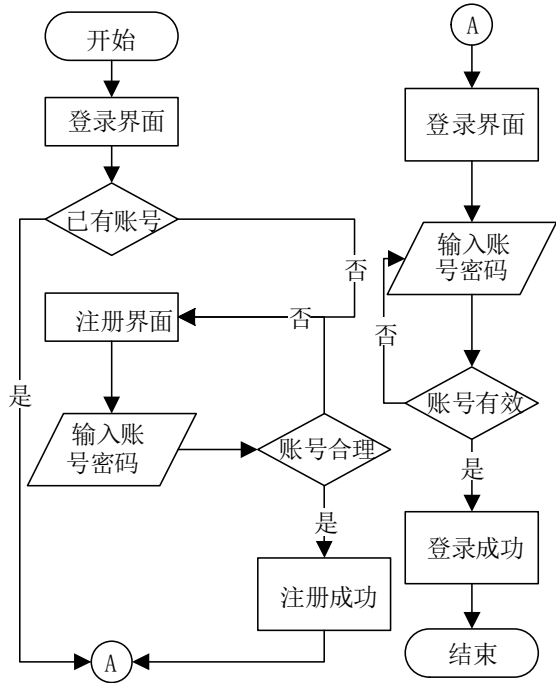


图 2 用户登录注册流程图

4 系统实现

4.1 系统前端界面

1) 用户注册登录

用户进入系统后,访问登录、注册页面。若已经存在账号,直接输入账号、密码登录即可。若无账号,点击“注册”选项卡进行注册的操作,按照顺序依次填写用户名以及密码,注册成功后即可跳转到登录界面,将已注册的账号密码输入后登录即可。注册、登录流程图如图 2 所示。

用户在注册时,输入用户名、密码以及确认密码即可进行注册。如果确认密码与密码输入不一致,系统则会提示两次密码不一致,从而限制用户点击注册按钮,输入符合要求时,点击注册按钮,则会提示注册成功。注册成功后,点击“登录”选项卡返回登录界面,输入已注册账号的用户名以及密码,点击“登录”按钮后进行登录操作,操作提示成功后即可进入论坛系统的主页,如图 3 所示。



图 3 注册和登录界面

2) 校内通知公告

点击导航栏的校内通知按钮即可展开校内通知选择菜单栏,可选菜单为快速查看菜单和全部公告菜单。如果对某条公告进行查阅后,系统将会记录该用户已读该公告,此后该用户未读公告板块将不会再出现该条公告信息,不过该条信息依旧会存在快速查看板块和全部公告界面,公告显示界面如图 4 所示。



图 4 公告显示界面

4.2 系统后端界面

1) 管理员驾驶舱

管理员登录后首次加载界面,主要展示了整个论



图5 数据驾驶舱界面

论坛系统的相关数据,采取数据可视化的方式,将相关数据更友好地展示在管理员面前,使管理员可以更清晰直观地了解论坛系统的相关数据。

2) 用户文章管理

文章管理模块用于管理校园论坛系统用户发布的文章,包括信息共享、互帮互助、校园树洞三个板块的数据。在文章管理下,管理员可以对用户的文章进行禁用与启用。文章管理界面如图6所示。



图6 文章管理界面

5 结束语

针对基于B/S架构的校园论坛系统的设计与实现,本文对其实现过程进行了详细的介绍和分析。本文所述的校园论坛系统可以提供给在校师生一个资源共享平台,师生可以在这个平台上进行交流与互

动,有效地打破了不同专业之间的信息壁垒,减轻相关人员的负担,提升效率,为学生们带来便捷。在系统设计过程中,传统系统框架设计大多采用MVC模型进行设计。本文使用Vue、SpringBoot、MyBatis等开源框架技术,实现了功能模块设计。

未来,该系统可以进一步进行优化,增加更多的功能模块,如消息推送、活动发布等,提高系统的使用体验。同时,还可以加强系统的安全

性,防范黑客攻击和数据泄露等风险。此外,还可以将系统扩展到更广泛的范围,扩大其使用群体,如引入校外人士等,实现更全面的信息共享。

参考文献:

- [1] 李鹏飞. 基于Web技术的校园论坛设计与实现[D]. 包头:内蒙古科技大学,2019.
- [2] 潘梁静. 基于ASP.NET的校园论坛网站的设计[J]. 科技信息, 2010(36):223,225.
- [3] 唐四化. 基于ASP的校园论坛设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2014(24):25,27.
- [4] 刘冰,贾子彦,孙华林. 基于Vue.js的高校档案管理系统[J]. 软件, 2022,43(9):70-73.
- [5] 朱启方,黄彩霞,范旭,等. 基于SpringBoot和Vue的多功能时间管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2022,18(18): 31-32,41.
- [6] MATALLAH H, BELALEM G, BOUAMRANE K. Comparative study between the MySQL relational database and the MongoDB NoSQL database[J]. International Journal of Software Science and Computational Intelligence, 2021,13(3):38-63.
- [7] 杨健,陈伟. 基于Python的三种网络爬虫技术研究[J]. 软件工程, 2023,26(2):24-27,19.

【通联编辑:谢媛媛】

(上接第25页)

- [2] 陈煜,李园园,苏继斌,等. 基于jsp健身房预约系统的设计与实现[J]. 科学技术创新, 2022(20):66-69.
- [3] 袁晓园. 基于JSP的综合测评系统的设计与实现研究[J]. 软件, 2022,43(3):124-126.

- [4] 张梦元. 基于技术演进的Java web程序设计教学实践[J]. 信息与电脑, 2021(13):230-232.
- [5] 廖望. 基于JavaWeb的精品资源共享课程系统的设计与实现[D]. 荆州:长江大学, 2020.

【通联编辑:闻翔军】